Staatliche Realschule Trostberg

8 (I) · 9 (II/III) · CHEMIE

Dalton, Elementsymbole und das stoffbezogene Periodensystem

Atomsorten unterscheiden, abkürzen und ordnen

Was bleibt am Ende übrig?

Vor gut 200 Jahren zerlegten Chemiker viele Reinstoffe.

Wasser	→	Wasserstoff + Sauerstoff
Kochsalz	→	Natrium + Chlor
Zucker	→	Kohlenstoff + Wasserstoff + Sauerstoff
Kupfer	→	*lässt sich nicht zerlegen*
Schwefel	→	*lässt sich nicht zerlegen*

Frage: Was fällt dir an den Ergebnissen auf?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Am Ende bleiben immer …“*

Was bleibt am Ende übrig?

Vor gut 200 Jahren zerlegten Chemiker viele Reinstoffe.

Wasser	→	**Wasserstoff** + **Sauerstoff**
Kochsalz	→	**Natrium** + **Chlor**
Zucker	→	**Kohlenstoff** + **Wasserstoff** + **Sauerstoff**
Kupfer	→	*lässt sich nicht zerlegen*
Schwefel	→	*lässt sich nicht zerlegen*

Am Ende bleiben immer wieder dieselben wenigen Grundstoffe übrig.

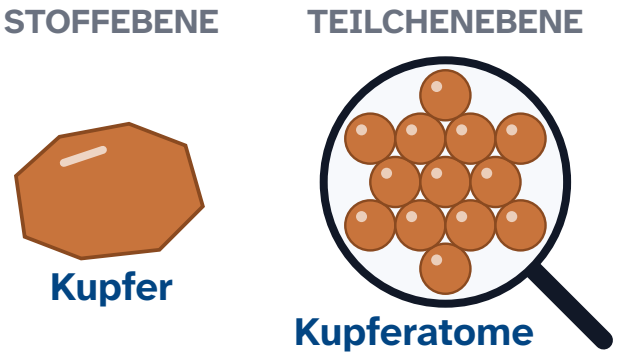
Element: Reinstoff, der sich nicht weiter zerlegen lässt (z. B. Kupfer, Schwefel, Sauerstoff).
Verbindung: Reinstoff, der sich in Elemente zerlegen lässt (z. B. Wasser, Kochsalz).

Heute kennt man 118 Elemente.

Daltons Idee

John Dalton (1766–1844), englischer Lehrer und Naturforscher, 1808:

- Alle Stoffe bestehen aus winzigen, kugelförmigen **Atomen**. Atome lassen sich weder teilen noch zerstören.
- Ein **Element** besteht aus nur **einer Atomsorte**. Alle Atome eines Elements sind gleich groß und gleich schwer.



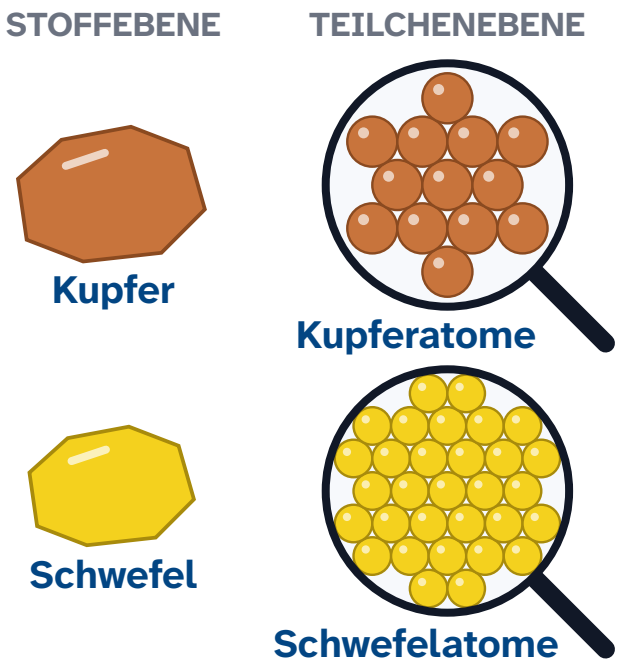
Daltons Idee

John Dalton (1766–1844), englischer Lehrer und Naturforscher, 1808:

- Alle Stoffe bestehen aus winzigen, kugelförmigen **Atomen**. Atome lassen sich weder teilen noch zerstören.
- Ein **Element** besteht aus nur **einer Atomsorte**. Alle Atome eines Elements sind gleich groß und gleich schwer.
- Atome verschiedener Elemente unterscheiden sich in **Größe** und **Masse**.
- Bei einer chemischen Reaktion werden Atome **neu angeordnet** und miteinander verbunden.

Es gibt genau so viele **Atomsorten** wie **Elemente**.

Heute weiß man: Atome bestehen aus noch kleineren Teilchen.



Kurzschrift für Elemente

ZEICHEN NACH DALTON (1808)



Stickstoff Blei Zink

Jöns Jakob Berzelius (1779–1848), Schweden, um 1813:
Anfangsbuchstabe des **lateinischen oder griechischen** Namens

Frage: Kohlenstoff (lat. *carboneum*), Calcium, Chlor, Cobalt und Kupfer (lat. *cuprum*) beginnen alle mit C. Wie kann man sie unterscheiden?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Man nimmt noch …“*

Kurzschrift für Elemente

ZEICHEN NACH DALTON (1808)



Stickstoff Blei Zink

Jöns Jakob Berzelius (1779–1848), Schweden, um 1813:
Anfangsbuchstabe des **lateinischen oder griechischen** Namens

C	**Ca**	**Cl**	**Co**	**Cu**
Kohlenstoff	Calcium	Chlor	Cobalt	Kupfer

Ein **Elementsymbol** hat **einen oder zwei** Buchstaben. Der erste ist immer **groß**, der zweite immer **klein**.

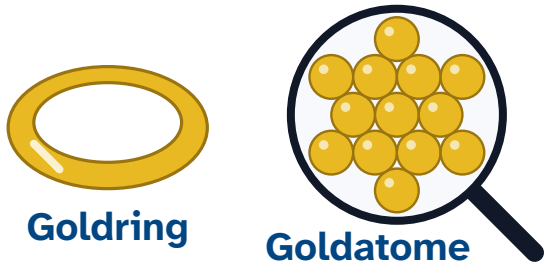
Co ist Cobalt — CO wären zwei Elementsymbole.

Glänzt ein Goldatom?

Das Symbol **Au** (lat. *aurum*) steht für das Element Gold.

Frage: Ein Goldring glänzt gelb. Glänzt auch ein einzelnes Goldatom gelb?

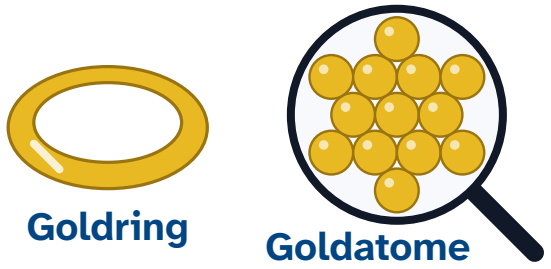
SO KANNST DU ANTWORTEN *„Ein einzelnes Goldatom …, denn …“*



Glänzt ein Goldatom?

Das Symbol **Au** (lat. *aurum*) steht für das Element Gold.

Frage: Ein Goldring glänzt gelb. Glänzt auch ein einzelnes Goldatom gelb?



Nein. Farbe, Glanz und Schmelztemperatur sind Stoffeigenschaften. Ein einzelnes Atom hat keine, wohl aber eine Größe und eine Masse.

Stoffebene: das **Element** Gold
gelb, glänzend, schmilzt bei 1064 °C

Teilchenebene: das **Goldatom**
hat eine Größe und eine Masse, aber keine Farbe

Ein Elementsymbol hat **zwei Bedeutungen**: **Au** = das Element Gold **und** ein Goldatom.

Zwei Gruppen

1869: Dmitri Mendelejew und Lothar Meyer ordnen die Elemente nach der Masse ihrer Atome und nach ähnlichen Eigenschaften.



Kupfer Cu
rötlich, glänzend, fest



Schwefel S
gelb, matt, fest



Aluminium Al
silbrig, glänzend, fest



Stickstoff N
farbloses Gas



Eisen Fe
grau, glänzend, fest



Brom Br
rotbraune Flüssigkeit

Frage: Sortiere die sechs Elemente in zwei Gruppen. Was haben die Elemente einer Gruppe gemeinsam?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Kupfer, … und … gehören zusammen, weil …“*

PARTNERPHASE erst allein sortieren, dann mit dem Nachbarn vergleichen

Zwei Gruppen

1869: Dmitri Mendelejew und Lothar Meyer ordnen die Elemente nach der Masse ihrer Atome und nach ähnlichen Eigenschaften.



Kupfer Cu — Metall
rötlich, glänzend, fest



Schwefel S — Nichtmetall
gelb, matt, fest



Aluminium Al — Metall
silbrig, glänzend, fest



Stickstoff N — Nichtmetall
farbloses Gas



Eisen Fe — Metall
grau, glänzend, fest



Brom Br — Nichtmetall
rotbraune Flüssigkeit

Frage: Sortiere die sechs Elemente in zwei Gruppen. Was haben die Elemente einer Gruppe gemeinsam?

Metalle glänzen, leiten den elektrischen Strom und die Wärme gut und lassen sich verformen.
Nichtmetalle glänzen meist nicht und leiten den Strom nicht; viele sind Gase.

Ordnung auf einen Blick

	I	II											III	IV	V	VI	VII	VIII
1	H																	He
2	Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
3	Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
4	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
5	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe

Nebengruppen ↓

Frage: Wo stehen wohl die übrigen Metalle, wo die Nichtmetalle?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Die Metalle stehen eher …“*

Metalle Nichtmetalle

Halbmetalle

Ordnung auf einen Blick

	I	II											III	IV	V	VI	VII	VIII
1	H																	He
2	Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
3	Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
4	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
5	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe

Nebengruppen ↓

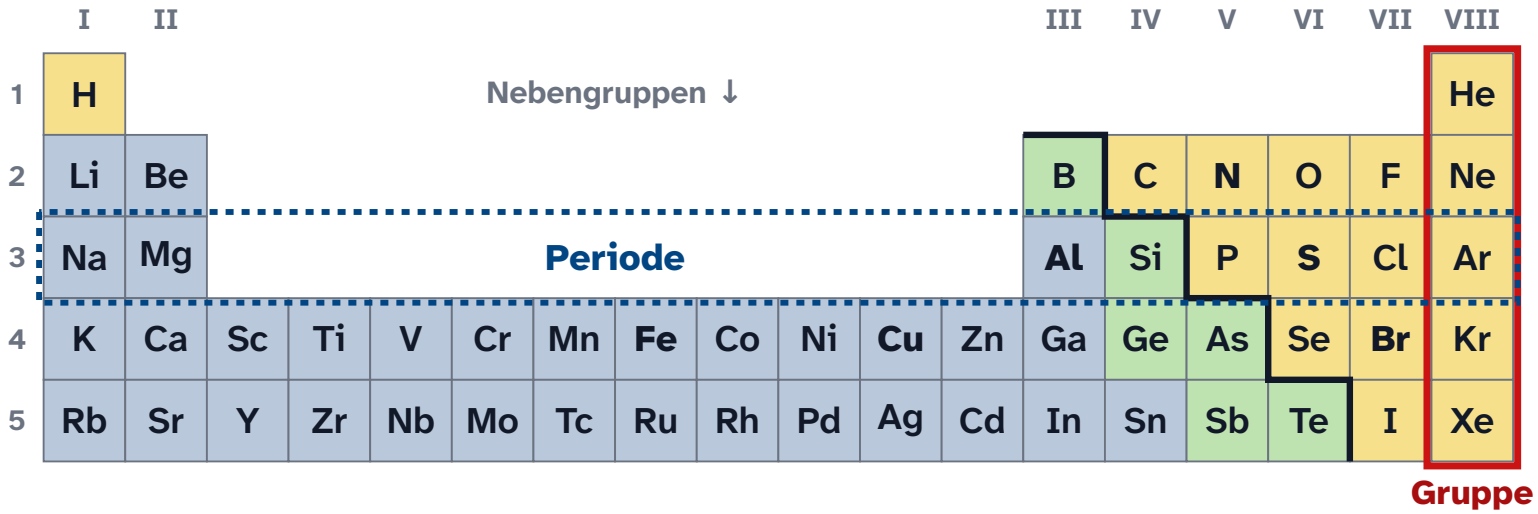
Metalle: links und in der Mitte — fast vier von fünf Elementen

Nichtmetalle: rechts oben, dazu Wasserstoff

Halbmetalle: auf der Treppe dazwischen, mit Eigenschaften von beiden

Metalle Nichtmetalle
Halbmetalle

Ordnung auf einen Blick



Metalle: links und in der Mitte — fast vier von fünf Elementen

Nichtmetalle: rechts oben, dazu Wasserstoff

Halbmetalle: auf der Treppe dazwischen, mit Eigenschaften von beiden

Metalle Nichtmetalle

Halbmetalle

Eine Spalte heißt **Gruppe**: Ihre Elemente haben ähnliche Eigenschaften. Eine Zeile heißt **Periode**.

SICHERN

Unser Merksatz

Wortspeicher: das Atom · die Atomsorte · das Element · die Verbindung · das Atommodell · das Elementsymbol · die Stoffebene · die Teilchenebene · das Metall · das Nichtmetall · das Halbmetall · das Periodensystem · die Gruppe · die Periode

Frage: Formuliert zu zweit einen Merksatz: Was sagt Daltons Atommodell über die Elemente, und wie ordnet das Periodensystem sie?

PARTNERPHASE zu zweit, mindestens vier Begriffe aus dem Wortspeicher verwenden

Unser Merksatz

Wortspeicher: das Atom · die Atomsorte · das Element · die Verbindung · das Atommodell · das Elementsymbol · die Stoffebene · die Teilchenebene · das Metall · das Nichtmetall · das Halbmetall · das Periodensystem · die Gruppe · die Periode

Merksatz: Nach Daltons **Atommodell** bestehen alle Stoffe aus **Atomen**. Ein **Element** besteht aus nur einer **Atomsorte**; Atome verschiedener Elemente unterscheiden sich in Größe und Masse. Jedes Element hat ein **Elementsymbol** aus einem oder zwei Buchstaben; es steht für das Element und für ein Atom. Im **Periodensystem** stehen die **Metalle** links, die **Nichtmetalle** rechts oben und die **Halbmetalle** dazwischen. Elemente einer **Gruppe** haben ähnliche Eigenschaften.

Zum Üben

John Dalton und sein Atommodell

Infotext, Daltons Aussagen zu Bildern, Stoff- und Teilchenebene

Die wichtigsten Elemente und ihre Symbole

27 Symbole, Metall oder Nichtmetall, lateinische Namen

Elemente-Sudoku

neun Metalle, ihr Platz im Periodensystem

Zum Weiterlernen

Atome und Stoffe im Dalton-Modell

YouTube · musstewissen Chemie

Video, 6:12

youtu.be/kD_ClTRcQRQ

Metalle & Halbmetalle

YouTube · Chemie - simpleclub

Video, 5:25

youtu.be/UIlCND3AdCI

Herkunft der Elementsymbole

LearningApps

Paare zuordnen — 12 Symbole und ihre Herkunft

learningapps.org/8841558

Folien und Sprechertext KI-gestützt erstellt · fachliche Verantwortung: die unterrichtende Lehrkraft · Sprachausgabe im Video synthetisch (Phonon TTS) · Atome und Stoffe vereinfacht gezeichnet

Ab hier nur Zweig I

Für Zweig II/III endet die Stunde hier.

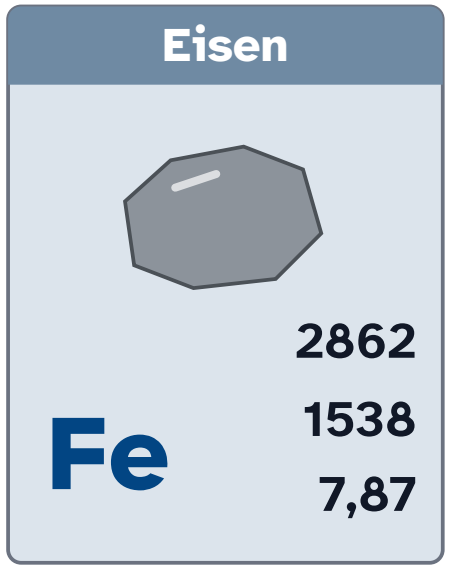
Es folgt: Schmelztemperatur, Siedetemperatur und Dichte im Periodensystem

Drei Zahlen zu Eisen

Im stoffbezogenen Periodensystem steht zu jedem Element ein Bild des Stoffes und drei Zahlen.

Frage: Schmelztemperatur in °C, Siedetemperatur in °C, Dichte in g/cm³ — welche Zahl ist welche?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Die größte Zahl ist die …, weil …“*

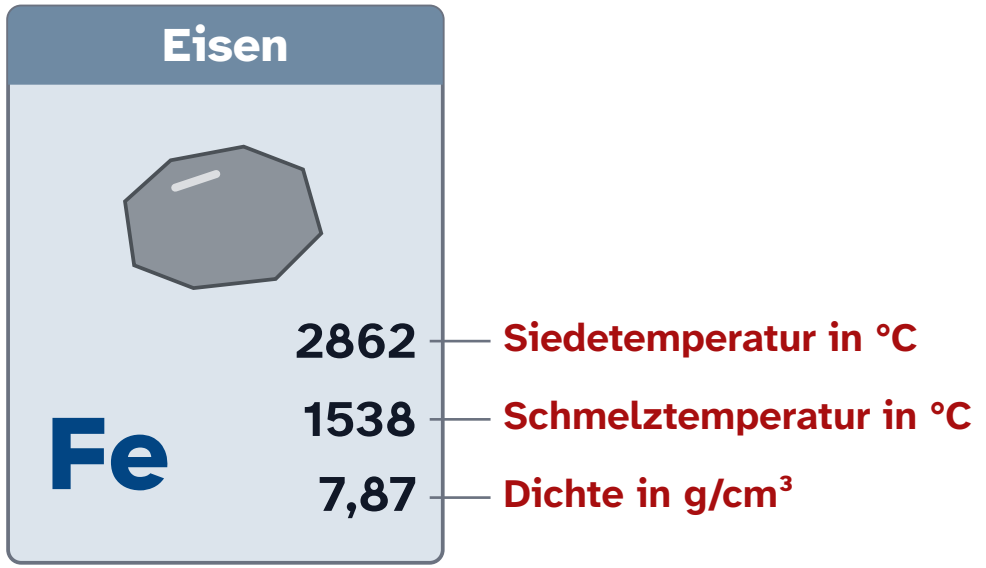


Drei Zahlen zu Eisen

Im stoffbezogenen Periodensystem steht zu jedem Element ein Bild des Stoffes und drei Zahlen.

Eisen schmilzt bei **1538 °C** und siedet bei **2862 °C**. 1 cm^3 Eisen hat eine Masse von **7,87 g**.

Die Siedetemperatur liegt immer über der Schmelztemperatur. Bei Gasen steht die Dichte in g/L.



Fest, flüssig oder gasförmig?

Element		Schmelztemp.	Siedetemp.	Dichte	bei 20 °C
Natrium	Metall	98 °C	883 °C	0,97 g/cm³	
Quecksilber	Metall	–39 °C	357 °C	13,53 g/cm³	
Eisen	Metall	1538 °C	2862 °C	7,87 g/cm³	
Schwefel	Nichtmetall	115 °C	445 °C	2,07 g/cm³	
Brom	Nichtmetall	–7 °C	59 °C	3,12 g/cm³	
Stickstoff	Nichtmetall	–210 °C	–196 °C	1,25 g/L	

Frage: Welchen Aggregatzustand hat jedes Element bei 20 °C? Was fällt dir bei Natrium und Quecksilber auf?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Bei 20 °C ist … flüssig, weil …“*

Fest, flüssig oder gasförmig?

Element		Schmelztemp.	Siedetemp.	Dichte	bei 20 °C
Natrium	Metall	98 °C	883 °C	0,97 g/cm³	**fest**
Quecksilber	Metall	−39 °C	357 °C	13,53 g/cm³	**flüssig**
Eisen	Metall	1538 °C	2862 °C	7,87 g/cm³	**fest**
Schwefel	Nichtmetall	115 °C	445 °C	2,07 g/cm³	**fest**
Brom	Nichtmetall	−7 °C	59 °C	3,12 g/cm³	**flüssig**
Stickstoff	Nichtmetall	−210 °C	−196 °C	1,25 g/L	**gasförmig**

Unter der Schmelztemperatur ist ein Stoff **fest**, zwischen Schmelz- und Siedetemperatur **flüssig**, über der Siedetemperatur **gasförmig**.

Metalle haben meist hohe Schmelztemperaturen und Dichten — Ausnahmen: Quecksilber ist flüssig, Natrium ist leichter als Wasser.